Formelsammlung Physik 1

1 Kinematik

1.1 Freier Fall - Strecke

$$x(t) = 1/2 * a * t^2$$

1.2 Freier Fall - Geschwindigkeit

$$v(t) = a * t$$

1.3 Freier Fall - Beschleunigung

$$a(t) = constant$$

1.4 Kinematische Ableitungen

$$v(t) = dx/dt = x'(t)$$

1.5 Kinematische Ableitungen

$$a(t) = d^2x/dt^2 = x''(t)$$

1.6 Galilei-Transformation

$$x' = x - v0 * t$$

1.7 Galilei-Transformation

$$y' = y$$

1.8 Galilei-Transformation

$$z' = z$$

1.9 Galilei-Transformation

$$t' = t$$

2 Klassische Mechanik

2.1 Newtons zweites Axiom

$$F_vec = m * a_vec = p_dot_vec$$

2.2 Impulserhaltung

$$F_vec = 0 => Impulserhaltung$$

2.3 Newton aus Euler-Lagrange

$$m * x_dot = -dV/dx$$

2.4 Newtons zweites Axiom

$$m * x_dot = F$$

3 Lagrange-Formalismus

3.1 Hamiltonsches Prinzip

$$S = integral L dt$$

3.2 Lagrange-Funktion

$$L = Ekin - Epot$$

3.3 Lagrange-Funktion in 1D

$$L = 1/2 m x_dot^2 - V(x)$$

4 Gravitation

4.1 Gravitationskonstante

$$G = 6.67 * 10^-11$$

4.2 Potentielle Energie im Gravitationsfeld

$$Epot(r) = -integral F(s) dr$$

4.3 Feld und Potential

$$F_vec = -grad Epot(r), g_vec(r) = -grad Phi(r)$$

4.4 Kinetische und potentielle Energie

$$Ekin = 1/2mv^2 = 1/2mx_dot^2, Epot = V(x)$$

5 Sonstige

5.1 Gleichung des freien Falls

$$r_dot = g$$

5.2 Gleichung des freien Falls

$$r_dot = g * t$$

5.3 Gleichung des freien Falls

$$r = 1/2 * g * t^2$$

5.4 Ortsabhaengige Fallbeschleunigung

$$g(r_Erde) = 9.81$$

5.5 Energieerhaltung

$$Ekin + Epot = const$$

5.6 Hookesches Gesetz

$$F_Feder = -k * x$$

5.7 Differentialgleichung des Federpendels

$$x_dot + k * x = 0$$